

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :
«Production de granulés de bois ».

La granulation des sciures de bois permet une utilisation intelligente des sous-produits du bois provenant des scieries, ainsi que la production rationnelle d'un combustible performant, naturel et renouvelable.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 5 000 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

- 1 Aménagement
- 2 Fosse de réception
- 3 Crible grossier
- 4 Vis de régulation
- 5 Tambour sécheur
- 6 Tour pare étincelle
- 7 Générateur air chaud au bois
- 8 Silo de sciure combustible
- 9 Séparateur cyclonique vapeur/sciures
- 10 Crible fin
- 11 Stockage de la sciure sèche
- 12 Presse à granuler
- 13 Refroidisseur tamiseur
- 14 Silo à granuler
- 15 Dépoussiéreur final
- 16 Boisseau de chargement
- 17 Divers installation technique
- 18 Chariot élévateur et transpalettes
- 19 Transformateur et installation électrique
- 20 Compresseur
- 21 - équipements informatiques
- 22 - logiciels
- 23 Camion

Fournisseurs d'équipements :

- PROMILL STOLZ SA (fabricant de presses)

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur, 1 administratifs, 1 financier.
- 1 chef, 2 techniciens, 3 ouvriers / poste soit 3 chefs de poste, 6 techniciens et 9 ouvriers en trois (3) postes.

Soit au total : env. 21 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Sciures fraîches de bois et utilités (eau, énergie, air comprimé)
- Sacs d'emballages.

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d'une capacité de traitement d'environ 10 000 tonnes / an.

VI-) Process de fabrication :

Il se décompose comme suit :

- 1- réception des sciures fraîches de résineux des scieries (déchets à recycler)
- 2- la sciure fraîche passe dans un tambour sécheur alimenté en chaleur par une chaudière à bois (700°C en entrée et 70°C en sortie)
- 3- les sciures séchées sont affinées grâce à un tamis et stockées dans un silo
- 4- les sciures sèches sont introduites dans la presse (sortie en granulés coupés)
- 5- refroidissement
- 6- dépoussiérage
- 7- stockage en vrac et ensachage

VII-) Le marché et la clientèle :

La cible pour la présente unité serait :

- Local : 100 % (les chaufferies).

VIII-) Produits / Prix :

Le granulé se présente sous forme d'un cylindre de 6 ou 9 mm de diamètre et d'une longueur variant de 5 à 30 mm.

Les débouchées de l'usine sont les chaufferies.

Le prix de vente moyen de la tonne de granulés serait de 400 dinars / tonne.

Le chiffre d'affaires serait de $10\,000 \text{ tonnes/an} \times 400 \text{ dinars / tonnes} \times 80\% = 3\,200\,000 \text{ dinars / an}$.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 4000 dinars / mois	Capital (40%)	1 070 000
Génie Civil		CMT (60%)	1 600 000
Aménagement	100 000		
Equipements industriels	2 040 000		
Equipements informatiques	10 000		
Logiciels	10 000		
Chariot élévateur et transpalettes	30 000		
Matériel utilitaire de transport	80 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	200 000		
Fonds de roulement	200 000		
Total :	2 670 000		2 670 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	3 200 000	3 360 000	3 528 000	3 704 400	3 889 620	4 084 101
Chiffre d'Affaires (Dinars)	3 200 000	3 360 000	3 528 000	3 704 400	3 889 620	4 084 101
Achats d'Approvisionnements Consommés	1 792 000	1 881 600	1 975 680	2 074 464	2 178 187	2 287 097
Marge sur coût matière	1 408 000	1 478 400	1 552 320	1 629 936	1 711 433	1 797 004
Charges de Personnel	156 813	164 653	172 886	181 530	190 607	200 137
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	411 333	411 333	411 333	338 000	338 000	316 000
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	304 000	316 800	330 240	344 352	359 170	374 728
Total des charges d'exploitation	2 664 146	2 774 386	2 890 139	2 938 346	3 065 963	3 177 962
Résultat d'Exploitation	535 854	585 614	637 861	766 054	823 657	906 139
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 1 600 000 dinars)	184 170	164 130	121 697	88 210	62 114	37 811
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	351 684	421 484	516 164	677 844	761 543	868 329
Impôts sur les bénéfices	105 505	126 445	154 849	203 353	228 463	260 499
Résultat Net de l'Exercice	246 179	295 038	361 315	474 491	533 080	607 830
Cash-Flow	657 512	706 372	772 648	812 491	871 080	923 830

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 21% compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 3 mois.

XI-) Conseils :

- Récupérer la subvention « FODEP » (n'est pas prise en compte au niveau de l'étude).
- Œuvrer pour un partenariat avec les « Scieurs de bois ».
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.